

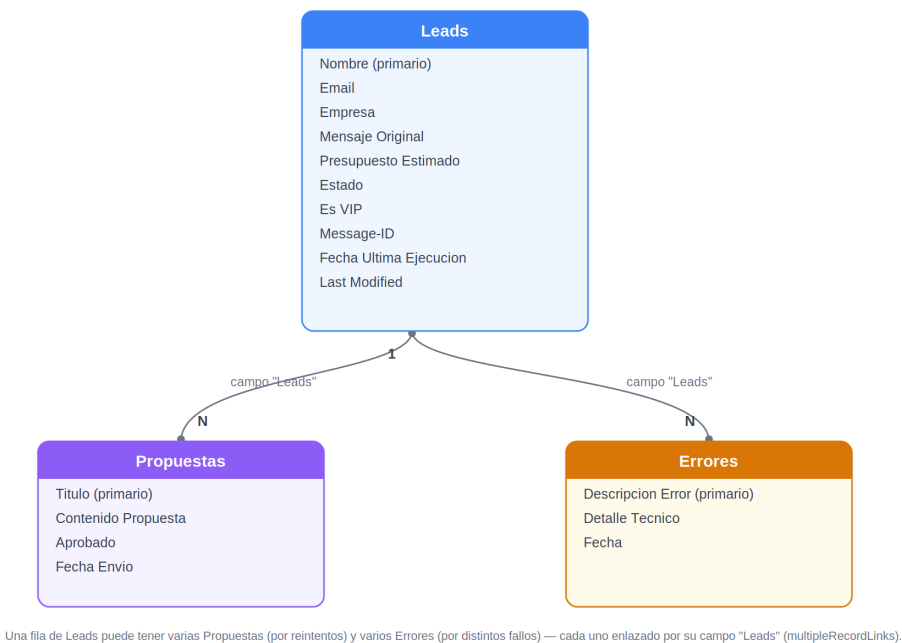
Manual Operativo de Datos

Sistema de Leads VIP con Propuestas (HITL) · Nicolas Navarro

1. Resumen del modelo de datos

La base de Airtable “Leads VIP - Sistema de Propuestas” funciona como memoria y registro del sistema. Tiene 3 tablas vinculadas entre sí por campos de tipo “Link to another record”, evitando datos aislados: cada Propuesta y cada Error queda asociado a un Lead específico, permitiendo trazabilidad completa de punta a punta.

Relación entre tablas



2. Esquema detallado por tabla

Tabla: Leads (registro central)

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	singleLineText	Nombre del lead (campo primario)
Email	email	Dirección de contacto del lead
Empresa	singleLineText	Empresa del lead
Mensaje Original	multilineText	Texto de la consulta — input dinámico para la IA
Presupuesto Estimado	currency	Presupuesto mencionado (puede faltar)
Estado	singleSelect	Pendiente / Procesado por IA / Enviado / Rechazado / Error
Es VIP	checkbox	Determinado por la IA según presupuesto/urgencia
Message-ID	singleLineText	Thread ID de Gmail (se completa al enviar)

Campo	Tipo	Descripción
Fecha Ultima Ejecucion	dateTime	Última vez que el pipeline tocó este lead
Last Modified	lastModifiedTime	Campo autocalculado — dispara el trigger de n8n
Propuestas / Errores	multipleRecordLinks	Relaciones inversas (autogeneradas)

Tabla: Propuestas

Campo	Tipo	Descripción
Título	singleLineText	“Propuesta - {Nombre}” (campo primario)
Contenido Propuesta	multilineText	Texto redactado por Claude
Aprobado	checkbox	Gate de HITL — el humano lo tilda para autorizar el envío
Fecha Envio	dateTime	Se completa cuando Gmail envía la propuesta
Leads	multipleRecordLinks	Relación al lead dueño de esta propuesta

Tabla: Errores (resiliencia)

Campo	Tipo	Descripción
Descripcion Error	singleLineText	Resumen legible del fallo (campo primario)
Detalle Tecnico	multilineText	Mensaje de error crudo / contexto técnico
Fecha	dateTime	Momento en que se registró el error
Leads	multipleRecordLinks	Relación al lead que generó el error

3. Esquemas JSON de las integraciones

Estos son los formatos de datos reales que viajan entre los nodos del flujo — tal como quedó configurado y validado en n8n.

3.1 Airtable — lectura (Trigger → IA)

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Nombre": "string",
    "Email": "string",
    "Empresa": "string",
    "Mensaje Original": "string",
    "Presupuesto Estimado": "number | null",
    "Estado": "Pendiente"
  }
}
```

3.2 Airtable — escritura (ejemplo: crear Propuesta)

```
// Lo que n8n envia a Airtable:
{
  "fields": {
    "Titulo": "Propuesta - {{Nombre}}",
    "Contenido Propuesta": "{{output.propuesta}}",
    "Leads": ["recXXXXXXXXXXXX"]
  }
}

// Respuesta de Airtable (el id real se usa despues en Releer Propuesta):
{
  "id": "recZZZZZZZZZZZZ",
  "createdTime": "2026-09-13T19:28:24.000Z",
  "fields": { "Titulo": "...", "Contenido Propuesta": "...", "Leads": [...] }
}
```

El mismo patron (fields + id de respuesta) se repite en los otros 8 nodos de Airtable del flujo: actualizar Estado del Lead, registrar cada tipo de error, releer el checkbox Aprobado, marcar Enviado/Rechazado, etc.

3.3 Anthropic Claude — solicitud enviada

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "max_tokens": 1024,
  "temperature": 0.4,
  "system": "Sos el asistente comercial de Vertex Solutions... "
    "[instrucciones + catalogo de servicios + criterios VIP]",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Nombre: {{Nombre}}\nEmpresa: {{Empresa}}\n"
        "Presupuesto estimado: {{Presupuesto Estimado}}\n"
        "Mensaje: {{Mensaje Original}}"
    }
  ]
}
```

3.4 Anthropic Claude — respuesta estructurada

```
{
  "output": {
    "es_vip": "boolean",
    "score_confianza": "number (0-100)",
    "propuesta": "string (150-250 palabras)"
  }
}
```

El esquema de respuesta se le pasa al modelo como ejemplo (schemaType: fromJson) para forzar una salida parseable, evitando texto libre que rompa el resto del flujo.

3.5 Notificación a Slack (mapeo dinámico)

```
{
  "channelId": "C0BS091GYQJ",
  "text": "Nueva propuesta lista para revisar\n"
    "Lead: {{Nombre}} ({{Empresa}})\n"
    "VIP: {{output.es_vip}}\n"
    "Confianza IA: {{output.score_confianza}}%\n\n"
    "Propuesta:\n{{output.propuesta}}"
}
```

3.6 Envío final por Gmail

```
{
  "sendTo": "{{Leads.fields.Email}}",
  "subject": "Propuesta comercial personalizada - Vertex Solutions",
  "message": "{{Calificar y Redactar Propuesta.output.propuesta}}"
}

// Respuesta real de Gmail (capturada y guardada):
{
  "id": "1a09c43c2df25655",
  "threadId": "1a09c43c2df25655",
  "labelIds": ["SENT"]
}
```

El threadId devuelto por Gmail se guarda en el campo Message-ID del Lead, permitiendo que cualquier futuro seguimiento use gmail:reply sobre el mismo hilo en lugar de abrir una conversación nueva.